目录

量子力学概要 1
量子化学的理论基础 8
基组 50
Gaussian 的相关知识 69
GaussView 的使用与分子结构的构建 88
单点能的计算与相关问题 97
势能面的相关概念 119
几何优化 122
过渡态搜索 139
IRC 的计算与化学反应相关问题 151
势能面扫描 164
振动分析与红外、拉曼、VCD、ROA 光谱 175
热力学量与能量相关性质的计算 201
弱相互作用的计算与相关问题 229
溶剂模型与溶剂相关问题 253
激发态与电子光谱 Part 1：理论基础 278
激发态与电子光谱 Part 2：计算与分析实例 307
反应速率常数的计算 335
磁相关性质的计算 354
（超）极化率的计算 369
广义与相对论量子化学初步 382
分子力学计算、QM/MM 与 ONIOM 方法 393
MOPAC 使用简介 412
周期性计算简介 416
杂项：外电场、背景电荷、偶极矩与多极矩、超精细耦合、g 张量、光学旋转 423
量子化学程序盘点 436

1 量子力学概要

和量子化学无关的量子力学知识一概不讲。

更多内容见：

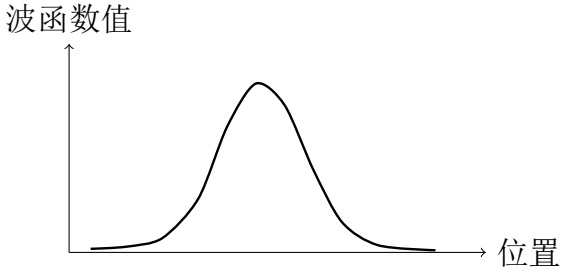
- Levine 的 *Quantum Chemistry* 7ed 前一半，有电子版；
- *Introduction to Quantum Mechanics*（2ed, Griffiths），市面有影印版及习题解答。

更深入内容见：

- *Modern Quantum Mechanics*（Sakurai），市面有影印版。

经典力学（classical mechanics）适用于描述宏观粒子。它通过位置和速度来描述粒子的状态，其运动方程是牛顿方程。

微观粒子有明显的量子效应，需要改用量子力学（quantum mechanics, QM）研究。量子力学通过波函数（wavefunction）描述粒子的状态，粒子没有确定的位置，行为表现出波粒二象性，其运动方程是薛定谔方程（Schrödinger equation）。



薛定谔方程（单粒子、一维情形）

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V\Psi}$$

其中，$\Psi(x,t)$ 为波函数，$V(x,t)$ 为外势，x 为坐标，m 为粒子质量，i 为虚数符号，$\hbar$ 为普朗克常数除以 2π。外势和初始状态确定了，粒子的波函数也就确定了。

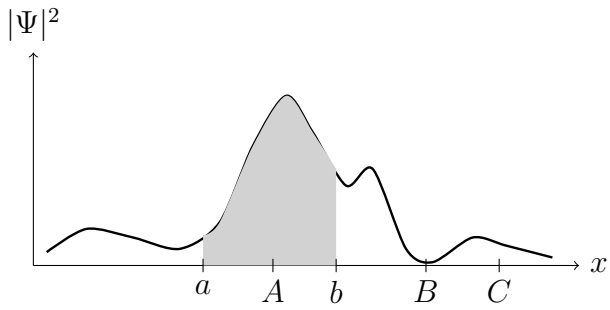
Born 对波函数的概率解释：

$$P(x,t) = |\Psi(x,t)|^2 = \Psi(x,t)^*\Psi(x,t)$$

表示 t 时刻粒子在 x 处出现的概率密度。

$$\int_a^b |\Psi(x,t)|^2\,dx$$

表示 t 时刻在 $x = [a,b]$ 区间内粒子出现的总概率。



有物理意义的波函数必须满足归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x,t)|^2 \, dx = 1$$

量子化学中用的波函数一般都是实数型，即

$$\psi(x) = \psi(x)^*$$

此时对于单粒子体系，在 x 处出现的概率密度简写为

$$P(x) = [\psi(x)]^2$$

当 V 与 t 无关，则体系处于稳态，波函数可写为

$$\Psi(x,t) = \psi(x) e^{-iEt/\hbar}$$

对应的概率密度与时间无关，即

$$|\Psi(x,t)|^2 = \Psi^* \Psi = \psi^* e^{iEt/\hbar} \psi e^{-iEt/\hbar} = \psi^* \psi = |\psi(x)|^2$$

此时薛定谔方程转化为不含时（time-independent）的形式，也称为定态薛定谔方程：

$$\boxed{E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V\psi}$$

其中 E 为体系能量。后面课程涉及的一律为不含时的情况。
算符（operator）用于对它右侧的函数进行某种操作，一般用 ˆ（hat）来表明。例如

$$\hat{A} = \frac{d}{dx}, \qquad \hat{A} x^{3/4} = \frac{d\, x^{3/4}}{dx} = \frac{3}{4} x^{-1/4}$$

算符本身也可以是个函数或常数，例如

$$\hat{A} = x, \qquad \hat{A} x^{3/4} = x^{7/4}$$

当算符中涉及微分时，和右侧的函数不能互换，即

$$\hat{A}f(x) \neq f(x)\hat{A}$$

亦不可从等号左右约掉函数，如

$$\hat{A}f(x) = Cf(x)$$

不意味着

$$\hat{A} = C$$

对某个函数 f 和常数 C，有如下关系时

$$\hat{A}f = Cf$$

f 称为算符 $\hat{A}$ 的本征函数，C 是其对应的本征值。

对本征函数乘上任意一个常数不会影响它对应的本征值。因此，为了物理意义清楚，一般会给该函数乘以一个因子使之满足归一化条件。

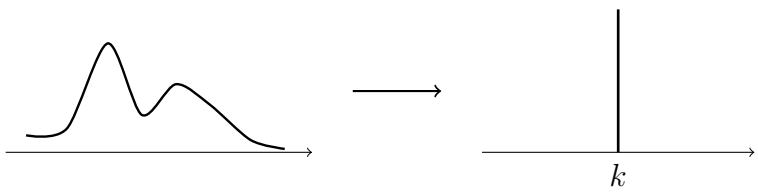
不同的算符对应不同的物理量，不同算符的本征函数集既可以相同也可以不同。

算符	本征函数	本征值
位置算符 $\hat{x}$	$\delta(x-x_0)$	位置 x_0
动量算符 $\hat{p} = -i\hbar\dfrac{d}{dx}$	$e^{ipx/\hbar}$	动量 p
动能算符 $\hat{T} = \dfrac{\hat{p}\hat{p}}{2m} = -\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{d^2}{dx^2}$	同上	动能 $p^2/(2m)$
角动量平方算符 $\hat{l}^2$	球谐函数	角动量平方
哈密顿算符 $\hat{H}$	体系波函数	体系能量

位置、动量、动能对应连续谱；角动量平方和体系能量对应离散谱。

如果一个波函数不是某算符的本征函数，那么对此算符对应的属性进行一次观测的话，波函数就会坍塌为此算符的某个本征函数，并且观测到的本征值就是这个本征函数对应的本征值。

例如对一个波函数的位置（对应坐标算符 $\hat{x}$）进行观测，如果观测到粒子出现在 $x = k$ 的位置，那么波函数就会坍塌为 $\delta(x-k)$。



哈密顿算符（Hamiltonian operator）包含动能算符 $\hat{T}$ 和势能算符 $\hat{V}$ 两部分：

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

动能算符形式是固定的，如单粒子、一维情形时为

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$$

势能算符一般是函数，根据粒子实际所处环境而定。例如，粒子受到中心在原点处的谐振势：

$$\hat{V} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\nu^2x^2$$

电子受到中心在 x_0 处核电荷为 Z 的吸引势：

$$\hat{V} = -\frac{Z}{|x - x_0|}$$

精确求解稳态薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 得到的波函数是 $\hat{H}$ 的本征函数，本征值是体系能量。此方程往往不止一个解，满足

$$\hat{H}\psi_n = E_n\psi_n$$

能量最低的解称为基态，其余的都是激发态。

若 $E_i = E_j$，则 i、j 两个态是能级简并的（degenerate）。

只要有了哈密顿算符的具体形式，原理上就可以求解出体系的波函数，同时得到体系能量，还能进一步求得体系一切其它性质。求解薛定谔方程是量子力学的最关键的问题。

一维谐振子（harmonic oscillator）是最简单的量子力学体系之一，其薛定谔方程为

$$E\psi = \hat{H}\psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2\right)\psi$$

对于这样外势函数相对简单的情况可以解析地求解。其能量本征值为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu$$

其中频率

$$\nu = \sqrt{k/m}$$

$$n = 0, 1, 2, \ldots$$

n 称为量子数。

其本征函数可写为

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\nu}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}$$

其中

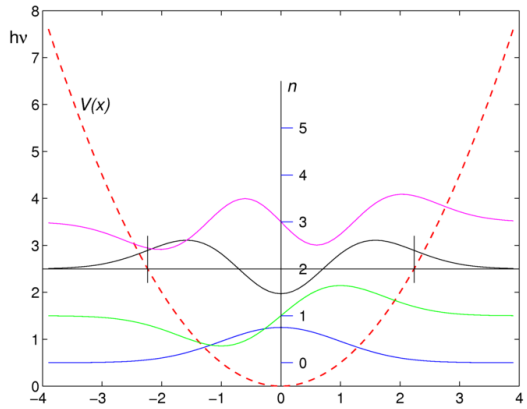
$$\xi = \sqrt{\frac{m\nu}{\hbar}}\, x$$

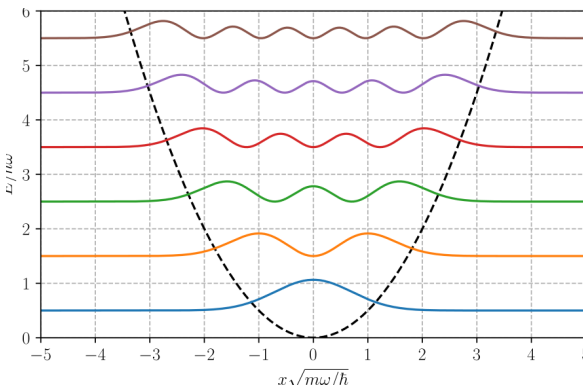
$\{\psi_n\}$ 是 $\hat{H}$ 的本征函数集合。$n = 0$ 对应基态，$n \geq 1$ 对应激发态。

基态时谐振子体系能量不为 0，此能量称为零点能（zero point energy, ZPE）：

$$E_0 = \frac{1}{2} h\nu$$

能解析求解的情况实在太少，大多数定态情况只能通过数值方法近似求解薛定谔方程。





如果一个波函数是某个算符的本征函数，那么对此算符相应的属性进行观测，得到的就是其对应的本征值。

如果一个波函数不是某个算符的本征函数，那么每次对它的相应的物理量进行观测可能会得到不同的值。若进行大量观测，所观测到的平均值称为期望值，计算方式为

$$\langle A \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)^* \, \hat{A} \, \psi(x) \, dx$$

例如，实际中粒子的波函数都不是坐标算符的本征函数。若对粒子位置进行大量观测，得到的平均值即为

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)^* \, x \, \psi(x) \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \psi(x)^* \psi(x) \, dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x P(x) \, dx$$

相当于将坐标乘以相应位置粒子出现概率，然后全空间求和。

当然，若一个波函数本来就是某算符的本征函数，则期望值就是其本征值，如

$$\langle H\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)^*\,\hat{H}\,\psi(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)^*\,E\psi(x)\,dx$$

$$= E\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x)^*\psi(x)\,dx = E$$

有些算符是享有共同的本征函数集的，此时这两个算符间是对易的，即满足

$$[\hat{A},\hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$$

即

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$$

对易的两个算符对应的两种物理量才是可以同时确定的。例如类氢原子波函数，既是角动量平方算符的本征函数，又是哈密顿算符的本征函数，所以既有确定的角动量平方值，又有确定的能量。

不对易的两个算符对应的两种物理量无法同时确定，如粒子的位置和动量无法同时确定（不确定原理，$\sigma_x\sigma_p \geq \hbar/2$）。

利用狄拉克符号（Dirac notation）不仅可以将量子力学中的积分表达大为简化，对于量子力学理论发展也有特殊意义。

右矢（ket）

$$|\psi\rangle = \psi(x)$$

左矢（bra）

$$\langle\psi| = \int \psi(x)^*[\ldots]\,dx$$

内积满足

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_i(x)^*\psi_j(x)\,dx$$

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle^* = \langle\psi_j|\psi_i\rangle$$

算符矩阵元可写为

$$\langle\psi_i|\hat{A}|\psi_j\rangle = \langle\psi_i|\hat{A}\psi_j\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_i(x)^*\,\hat{A}\,\psi_j(x)\,dx$$

波函数对于某个算符的期望值写作

$$\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$$

归一化条件

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

正交条件

$$\langle\psi_i|\psi_j\rangle = 0$$

实际可观测的物理量必定是实数，即

$$y = y^*$$

量子力学中，对应于可观测物理量的算符是厄米算符（Hermitian operator）。厄米算符满足

$$\langle\Psi_i|\hat{A}\Psi_i\rangle = \langle\hat{A}\Psi_i|\Psi_i\rangle$$

即

$$\int \Psi_i(\mathbf{r})^*\,\hat{A}\,\Psi_i(\mathbf{r})\,d\mathbf{r} = \int [\hat{A}\Psi_i(\mathbf{r})]^*\Psi_i(\mathbf{r})\,d\mathbf{r}$$

亦可由此推得更广义的关系

$$\langle\Psi_i|\hat{A}|\Psi_j\rangle \equiv \langle\hat{A}\Psi_i|\Psi_j\rangle = \langle\Psi_j|\hat{A}\Psi_i\rangle^* \equiv \langle\Psi_j|\hat{A}|\Psi_i\rangle^*$$

动量算符、动能算符、势能算符、哈密顿算符等都是厄米算符。

厄米算符的拥有不同本征值的本征函数彼此间是正交的，具有相同本征值的本征函数（简并态）可以正交也可以不正交，不正交的时候也可以通过对它们线性组合得到彼此正交的本征函数。

例如，量子化学 HF 方法计算产生的分子轨道是 Fock 算符（一种单电子哈密顿算符）的本征函数，本征值是分子轨道能量，故能量不同的分子轨道间必定是正交的。

多电子原子体系无法精确求解薛定谔方程。但是如果只有一个原子核和一个电子，即类氢原子体系，是可以精确求解的，解得的波函数称为原子轨道。

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

其中 e 为 elementary charge，即质子所带电量，Z 为核电荷数。

求解时需要通过分离变量，将径向和角度部分分离独立求解。

对多电子原子体系，若将电子间相互作用以平均场方式近似考虑，还是可以求解得到原子轨道的，显然结果和类氢原子轨道有一定差异。

原子轨道波函数可写为

$$\psi_{nlm} \equiv R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$

其中 $R_{nl}(r)$ 是径向部分，$Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 是角度部分（球谐函数）。

主量子数

$$n = 1, 2, 3, \ldots$$

角量子数

$$l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

共 n 个。

磁量子数

$$m = -l, -l+1, \ldots, 0, \ldots, l-1, l$$

共 $2l+1$ 个。

对于类氢原子，n 决定轨道能量：

$$E_n = -\frac{Z^2}{2n^2} \text{ Hartree}$$

对于多电子原子，n 和 l 共同决定轨道能量。无外磁场时，每个 (n, l) 壳层的 $2l+1$ 个不同磁量子数的轨道能量简并；而有外磁场时，由于 $2l+1$ 个轨道与磁场相互作用能不同，能量将发生分裂。

求解原子的薛定谔方程得到的原子轨道是角动量 z 分量算符 $\hat{L}_z$ 的本征函数，有的是实函数，有的是复函数，后者不好进行描述和利用。由于每个壳层 $2l+1$ 个轨道能量简并，可以将它们适当线性组合产生出实数型原子轨道波函数，且能量不变。

$$l = 0$$

称 s 轨道，磁量子数仅为 0，只有 1 个轨道。

$$l = 1$$

称 p 轨道，有 3 个磁量子数，可组合出 p_x、p_y、p_z。

$$l = 2$$

称 d 轨道，有 5 个磁量子数，可组合出 d_{xy}、d_{yz}、d_{xz}、$d_{x^2-y^2}$、d_{z^2}。

$$l = 3$$

称 f 轨道，有 7 个磁量子数，可组合出 7 个实数型轨道。

在线观看原子轨道图形的程序：n 最高到 12，l 最高到 11。

`https://al2me6.github.io/evanescence/`

原子轨道在径向上有 $n-l-1$ 个节点，相应地在径向分布函数上有 $n-l-1$ 个极小点。

$$1s,\ \text{即} n = 1,\ l = 0$$

$$2s,\ \text{即} n = 2,\ l = 0$$

$$2p,\ \text{即} n = 2,\ l = 1$$

实数型原子轨道的角度部分常见为 s 轨道、p 轨道、d 轨道和 f 轨道。

三维、多粒子体系的哈密顿算符可写为

$$\hat{H}=\sum_{i}^{N}\left[-\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2+V_i(\mathbf{r}_i)\right]+\sum_{i>j}^{N}V_{ij}(\mathbf{r}_i,\mathbf{r}_j)$$

其中拉普拉斯算符

$$\nabla_i^2=\frac{d^2}{dx_i^2}+\frac{d^2}{dy_i^2}+\frac{d^2}{dz_i^2}$$

对应的薛定谔方程为

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)=E\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)$$

除个别例外，多粒子体系的薛定谔方程从原理上无法解析地求解，只能通过数值方法近似求解。

同时在 $\mathbf{r}_1'$、$\mathbf{r}_2'$、…、$\mathbf{r}_N'$ 处都发现一个粒子的概率为

$$\rho(\mathbf{r}_1',\mathbf{r}_2',\cdots,\mathbf{r}_N')=\left|\Psi(\mathbf{r}_1',\mathbf{r}_2',\cdots,\mathbf{r}_N')\right|^2$$

其归一化条件为

$$\int\cdots\int\rho(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)\,d\mathbf{r}_1\,d\mathbf{r}_2\cdots d\mathbf{r}_N=1$$

在 $\mathbf{r}_1'$、$\mathbf{r}_2'$ 处都发现一个粒子的概率，而不管其它位置什么情况，为

$$\rho(\mathbf{r}_1',\mathbf{r}_2')=N(N-1)\int\cdots\int\left|\Psi(\mathbf{r}_1',\mathbf{r}_2',\ldots,\mathbf{r}_N)\right|^2\,d\mathbf{r}_3\cdots d\mathbf{r}_N$$

在 $\mathbf{r}_1'$ 处发现一个粒子的概率，即单粒子密度，为

$$\rho(\mathbf{r}_1')=N\int\cdots\int\left|\Psi(\mathbf{r}_1',\mathbf{r}_2,\ldots,\mathbf{r}_N)\right|^2\,d\mathbf{r}_2\,d\mathbf{r}_3\cdots d\mathbf{r}_N$$

对于一个多粒子体系，如果粒子之间没有相互作用（独立粒子），那么整体的波函数可以写为各个波函数的乘积：

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\cdots,\mathbf{r}_N)=\psi(\mathbf{r}_1)\psi(\mathbf{r}_2)\cdots\psi(\mathbf{r}_N)$$

体系总哈密顿是这些独立粒子哈密顿之和：

$$\hat{h}_i\psi_i=\varepsilon_i\psi_i$$

$$\hat{H}=\sum_i\hat{h}_i$$

体系总能量也是独立粒子能量之和：

$$E = \sum_i \varepsilon_i$$

分子体系的电子哈密顿算符中，一般不考虑原子核的量子效应，而把原子核视为有确定位置 $\mathbf{R}$ 的点电荷。只把电子以量子力学方式考虑。电子的哈密顿为

$$\hat{H}_{\text{ele}} = \sum_i \left[-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{iA}} \right] + \sum_{i>j} \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

其中 r_{iA} 是电子 i 与核 A 的距离，r_{ij} 是电子 i 与电子 j 的距离。

原子单位（a.u.）将 m_e、e、$\hbar$、库仑常数 $1/(4\pi\varepsilon_0)$ 定义为 1，使得公式简化许多：

$$\hat{H}_{\text{ele}} = \sum_i \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}} \right] + \sum_{i>j} \frac{1}{r_{ij}}$$

体系总哈密顿可以写为

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \hat{H}_{\text{ele}} + \hat{V}_{NN}$$

在特定的几何坐标下，体系能量等于电子能量与核互斥势能的加和：

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} &= (T_{\text{ele}} + V_{\text{ele}}) + V_{NN} = E_{\text{ele}} + V_{NN} \\ &= \langle \psi_{\text{ele}} | \hat{H}_{\text{ele}} | \psi_{\text{ele}} \rangle + \sum_{B>A} \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \end{aligned}$$

量子化学的通用语言中，“电子能量”就是指上式体系总能量 E_{tot}，而非仅仅 E_{ele} 这一项。

线性组合（linear combination）

对于一个复杂的函数，可以将它写为一套基函数的线性组合的形式，从而便于描述或求解。选用的基函数应当与被展开的函数有相同的边界条件。

$$|f\rangle \approx \sum_i c_i |g_i\rangle$$

如果基函数是彼此正交的，则组合系数 c_i 可以通过令向量做投影来得到：

$$c_i = \langle g_i | f \rangle$$

完备集（complete set）

如果有一套基函数能够令某个函数被完美地线性展开，则这套基函数对它来说构成完备集。

厄米算符的所有本征函数可以作为完备集来展开与之具有相同边界条件的任何函数。

谐振子体系哈密顿算符的本征函数可以线性组合起来，用来更精确地描述具有相同边界条件的其它函数。

线性变分法（linear variation method）

实际体系的势函数往往比较复杂，导致薛定谔方程不可能直接求解。一个极有用的近似求解方法是线性变分法。即人为地设定一套数学形式比较简单的基函数，记为 $\{\chi\}$，共 N 个，令体系函数对其线性展开来近似地描述：

$$\Psi \approx \sum_{i=1}^{N} C_i \chi_i$$

体系能量

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$$

令 E 对这些组合系数的偏导为 0：

$$\frac{\partial E}{\partial C_i} = 0, \qquad i = 1, 2, 3, \ldots, N$$

同时通过拉格朗日乘子法约束它满足归一化条件，就可以找到参数空间 $\{C\}$ 的极值点，即薛定谔方程在当前基函数集下的最优的近似解。所得的各个解满足如下条件：

$$E_{\text{real}} \leq E_1 \leq E_2 \leq \cdots \leq E_N$$

E_{real} 为体系真正基态能量。变分法得到的能量不会比它更低，称为变分原理（variation principle）。

由于限于计算量，实际计算时设定的基函数的数目肯定是有限的，因此通过线性变分法得到的只是近似的解，E_1 必高于真实基态能量。基函数给得越多、越合适，解就越精确，E_1 就越接近真实基态能量。当基函数无穷多时（完备集），$E_1 = E_{\text{real}}$。

可以证明，如果给定的 N 个基函数是正交归一的，那么对体系能量进行线性变分，等价于求解如下矩阵本征方程：

$$\mathbf{HC} = \mathbf{CE}$$

其中

$$H_{ij} = \langle \chi_i | \hat{H} | \chi_j \rangle$$

求解此方程实际上就是将哈密顿矩阵 $\mathbf{H}$ 对角化，得到系数矩阵 $\mathbf{C}$ 和能量矩阵 $\mathbf{E}$。

$$C_{mn}$$

矩阵元对应第 n 个解当中第 m 个基函数的组合系数。

$$\mathbf{E}$$

是对角矩阵，E_i 就是体系的第 i 个解的能量。

求解薛定谔方程从原理上来讲并非难事，线性变分法提供了直接可行的求解对策。量子化学之所以理论、算法复杂且种类繁多，一方面在于会牵扯到电子积分计算等复杂数学问题，一方面牵扯到复杂编程问题，还一方面在于人们不断寻求能以更低的计算量达到更好精度的方法。

维里定理（Virial theorem）

对多原子体系，当原子核受力为 0 时，对于精确波函数，或完备基组下完全以变分方式得到的波函数，如 HF、MCSCF 波函数，势能和动能满足如下关系：

$$2T_{\text{ele}} = -V_{\text{tot}} = -(V_{\text{ele}} + V_{NN})$$

维里比值理想值：

$$-\frac{V_{\text{tot}}}{T_{\text{ele}}} = 2$$

体系总能量：

$$E_{\text{tot}} = T_{\text{ele}} + V_{\text{tot}} = -T_{\text{ele}} = \frac{V_{\text{tot}}}{2}$$

Hellmann-Feynman 定理

对于实际精确波函数，或完全变分法得到的波函数且用的基函数不依赖于核坐标，i 原子核（坐标为 R_i）的受力可简单写为

$$F_i = -\frac{\partial E}{\partial R_i} = \frac{\partial \langle \Psi | \hat{H}_{\text{tot}} | \Psi \rangle}{\partial R_i} = \left\langle \Psi \left| \frac{\partial \hat{H}_{\text{tot}}}{\partial R_i} \right| \Psi \right\rangle$$

满足 Hellmann-Feynman 定理的理论方法在计算原子受力时会比较容易，否则还会额外牵扯到波函数对核坐标的导数项。

电子自旋（electron spin）

不考虑旋轨耦合的情况下，电子波函数可以写为空间部分与自旋部分的乘积：

$$\psi(\mathbf{r};\omega) = \varphi(\mathbf{r})\sigma(\omega)$$

其中 φ 为空间函数，$\mathbf{r}$ 为空间坐标；σ 为自旋函数，ω 为自旋坐标。

电子有 α 和 β 两种自旋，对应两种自旋函数，彼此正交：

$$\sigma(\omega) \in \{\alpha(\omega), \beta(\omega)\}$$

$$\langle \sigma_i | \sigma_j \rangle \equiv \int \sigma_i(\omega)\sigma_j(\omega)\, d\omega$$

$$\langle \alpha | \alpha \rangle = 1, \qquad \langle \beta | \beta \rangle = 1, \qquad \langle \alpha | \beta \rangle = 0$$

α 和 β 电子的自旋量子数 s 都为 1/2，但自旋磁量子数 m_s 分别为 1/2 和 −1/2：

$$\sigma \equiv |s, m_s\rangle, \qquad \alpha \equiv \left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle, \qquad \beta \equiv \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle$$

自旋函数是自旋角动量平方算符和自旋角动量在某一方向分量（一般取 z）算符的本征函数：

$$\hat{S}^2|s,m_s\rangle = s(s+1)|s,m_s\rangle$$

$$\hat{S}_z|s,m_s\rangle = m_s|s,m_s\rangle$$

对于多电子体系，自旋部分函数是总自旋角动量平方算符和某一方向分量算符的本征函数：

$$\hat{S}^2|S,M_S\rangle = S(S+1)|S,M_S\rangle$$

$$\hat{S}_z|S,M_S\rangle = M_S|S,M_S\rangle$$

体系如果有 N 个 α 电子、M 个 β 电子，那么体系总自旋量子数就为

$$S = \frac{N-M}{2}$$

并且有 $2S+1$ 个分量，被称为自旋多重度。这些自旋态分别对应

$$M_S = -S, -S+1, \ldots, S-1, S$$

没有外加磁场时，$2S+1$ 个自旋态能量是简并的；而当有外加磁场时，由于电子自旋磁矩和磁场的作用不同，$2S+1$ 个自旋态的能量会发生分裂。

全同粒子体系与反对称原理

量子体系中同种粒子组成全同粒子体系。粒子之间彼此不可分辨，比如不能说第 i 个、第 j 个电子。

自然界粒子分为波色子（Boson）和费米子（Fermion）。费米子包括电子、质子、中子、夸克等；波色子包括光子、胶子、介子等。

费米子构成的全同粒子体系的波函数满足反对称原理，即交换两个费米子的坐标会导致波函数符号变号：

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\cdots,\mathbf{r}_i,\cdots,\mathbf{r}_j,\cdots,\mathbf{r}_N) = -\Psi(\mathbf{r}_1,\cdots,\mathbf{r}_j,\cdots,\mathbf{r}_i,\cdots,\mathbf{r}_N)$$

对于波色子构成的波函数，这样交换则不会变号。

这也说明两个自旋相同的电子出现在同一个位置时波函数为 0，即概率为 0，因为只有 0 才等于它的负值。

推论（Pauli 不相容原理）：两个或多个费米子不能同时处在同一个量子态。如果同时处于同一个量子态，那么它们至少也得有一个属性不同。一个分子轨道不能占据两个自旋相同的电子正是这个道理。

2 量子化学的理论基础

课外阅读：辨析计算化学中的任务类型和理论方法。

http://sobereva.com/680

提纲

- 0 前言
- 1 量子化学常用理论方法简介
- 1.1 Hartree-Fock 方法
- 1.2 半经验方法
- 1.3 后 HF 方法
- 1.3.1 组态相互作用（configuration interaction, CI）
- 1.3.2 微扰理论（perturbation theory）
- 1.3.3 耦合簇方法（coupled-cluster, CC）
- 1.3.4 后 HF 方法的对比
- 1.4 MCSCF 与多参考方法简介
- 1.5 密度泛函理论
- 2 动态相关与静态相关
- 3 量子化学中的轨道
- 4 自旋多重度、壳层与计算形式
- 5 其它

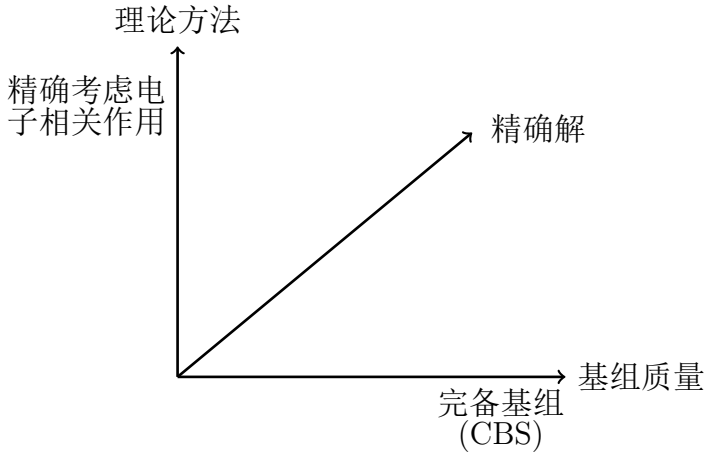
前言

量子化学计算的最核心问题之一是求解化学体系的薛定谔方程。由于哈密顿算符过于复杂而不可能精确求解，在实际数值求解中为了降低计算复杂度和耗时，总是用到各种近似，常见的如：

- Born-Oppenheimer 近似
- 有限基组近似

- 单电子近似、电子相关处理上的近似
- 非相对论近似
- 数值计算精度上的近似

量子化学计算精度关键在于理论方法和基组这两部分。理论方法是厨师，基组是厨具，哪样差了结果都不好。应根据计算能力、对精度的要求选择最适宜的理论方法和基组的搭配。



若进一步考虑相对论效应，则在“理论方法”和“基组质量”之外还需再加入一个维度。

Born-Oppenheimer 近似

严格求解分子体系的定态薛定谔方程时，需要将电子和原子核一起按量子力学方式处理：

$$\boxed{\hat{H}_{\text{tot}}\Psi_{\text{tot}}(\mathbf{R};\mathbf{r}) = E_{\text{tot}}\Psi_{\text{tot}}(\mathbf{R};\mathbf{r})}$$

由于原子核质量远大于电子，核的量子效应通常远小于电子。Born-Oppenheimer 近似（BO 近似）是量子化学计算中关键性的近似。它将核与电子的运动近似分开处理，从而使核波函数与电子波函数可分别求解，计算复杂度大为简化。总波函数写成

$$\Psi_{\text{tot}}(\mathbf{R};\mathbf{r}) = \Psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R})\Psi_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})}(\mathbf{r})$$

的形式。

在 BO 近似下，求解电子波函数时将核位置视为固定参数，因此它也常被称为核不动近似。对每一组核坐标 $\mathbf{R}$，都可以求得对应的电子能量 $E_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})}$；这里的电子能量已包含核间互斥能，因此它是 $\mathbf{R}$ 的函数，并由此定义了势能面。通常量子化学研究中，求解电子定态方程就已经足够：

$$\boxed{\hat{H}_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})}\psi_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})}(\mathbf{r}) = E_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})}\psi_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})}(\mathbf{r})}$$

如果研究的问题必须以量子力学方式考虑核的运动，例如量子动力学问题，则可先在不同核坐标下计算电子能量，再拟合成解析的势函数 $E_{\text{pot}}(\mathbf{R})$，然后求解核的定态方程，得到核波函数以及包含核运动能在内的体系总能量：

$$\left[\hat{T}_{\text{nuc}} + E_{\text{pot}}(\mathbf{R})\right]\Psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R}) = E_{\text{tot}}\Psi_{\text{nuc}}(\mathbf{R})$$

一种更便宜得多的考虑核运动量子效应的方法是路径积分分子动力学。

相对于直接精确求解核与电子体系，采用 BO 近似来求解核的定态薛定谔方程并得到核波函数及 E_{tot} 时，相当于引入了以下近似：

1. 绝热近似，即只考虑单个电子态。这相当于忽略了非绝热耦合矩阵（non-adiabatic coupling matrix, NACM）的非对角元；这些项描述不同电子态之间电子与核运动的耦合。

2. 忽略对角校正项（diagonal correction），即把非绝热耦合矩阵的对角部分也略去。它用于描述单个电子态与核运动的耦合，数量级通常较小。

3. 忽略质量极化项（mass polarization），它源自体系质心运动与内部运动无法严格分离。

关于上述内容，可参看 *Introduction to Computational Chemistry* 3ed 第 3.1 节。

对于不涉及两个态间势能面交叉的情况，BO 近似通常是相当合理的近似。电子部分计算误差对体系总能量的影响，往往明显大于 BO 近似本身带来的影响。若希望进一步改进结果，可以在计算结束后再加入 diagonal Born-Oppenheimer correction（DBOC）：

$$\Delta E_{\text{DBOC}} = \sum_{A}^{\text{atoms}} \left\langle \Psi_{\text{ele}} \middle| -\frac{1}{2M_A}\nabla_A^2 \middle| \Psi_{\text{ele}} \right\rangle$$

但在具体研究涉及的核运动范围内，若存在势能面交叉，则绝热近似由于忽略了态与态之间电子-核耦合的非对角项，会使 BO 近似下得到的能量不够合理。在研究激发态驰豫、态间跃迁等过程时，也需要用到相应电子态之间的非绝热耦合矩阵非对角元。

实际量化计算时分子体系的哈密顿算符

在实际量化计算中，分子体系常用的电子哈密顿算符写为

$$\hat{H}_{\text{ele}}^{(\mathbf{R})} = \sum_i \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|}\right] + \sum_{i>j}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A>B}\frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{R}_B|}$$

其中，方括号内是单电子部分，包括电子动能与电子-核吸引势；后两项分别为电子间互斥势和核间互斥势。

电子相关与对密度

电子间相互作用能也可以通过对密度来表示，这样物理图像更易于理解：

$$E_{ee} = \left\langle \psi \middle| \sum_{i>j} \frac{1}{r_{ij}} \middle| \psi \right\rangle = \iint \frac{\rho(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{r_{12}} \, d\mathbf{r}_1 \, d\mathbf{r}_2$$

对密度可分解为

$$\rho(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \left[\rho^{\alpha\alpha}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + \rho^{\beta\beta}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\right] + \left[\rho^{\alpha\beta}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + \rho^{\beta\alpha}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)\right] = \rho^{\uparrow\uparrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + \rho^{\uparrow\downarrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

其中，自旋相同电子对密度和自旋相反电子对密度分别写为

$$\rho^{\uparrow\uparrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \rho^{\uparrow}(\mathbf{r}_1)\rho^{\uparrow}(\mathbf{r}_2) + \Gamma^{\uparrow\uparrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

$$\rho^{\uparrow\downarrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \rho^{\uparrow}(\mathbf{r}_1)\rho^{\downarrow}(\mathbf{r}_2) + \Gamma^{\uparrow\downarrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

前一项是将电子近似为独立粒子时的对密度，它对 E_{ee} 对应于电子云间的经典库仑互斥；后一项是交换-相关密度，即电子相关作用对对密度的修正，它会使 E_{ee} 降低。

$$\Gamma^{\uparrow\uparrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Gamma_C^{\uparrow\uparrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) + \Gamma_X^{\uparrow\uparrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

$$\Gamma^{\uparrow\downarrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \Gamma_C^{\uparrow\downarrow}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$$

交换相关（X, exchange correlation）描述自旋相同电子之间的作用。自旋相同的电子间存在 Pauli 互斥，这显著影响对密度分布，也称费米相关；对体系能量的降低称为交换能 E_X。

库仑相关（C, Coulomb correlation）描述电子间库仑互斥对对密度的影响。它会降低电子对在较近距离出现的几率，从而降低电子间互斥能；对体系能量的降低称为库仑相关能 E_C。

交换相关作用对能量的影响数量级通常远大于库仑相关作用。因此，交换相关若考虑不合理，计算结果会完全离谱；而库仑相关哪怕不考虑，也往往不至于令结果出现定性错误，但若要达到定量精确，则必须充分考虑。

相关穴

以 H_2 为例，若已知一个电子出现在某处，由于交换相关和库仑相关，发现另一个电子的概率会发生改变。根据这两个电子自旋相同还是相反，可将这种效应分为费米穴和库仑穴。

费米穴表现出强离域特征，处处为负，最负值为 $-\rho(\mathbf{r})$。这说明费米穴总会降低另一个同自旋电子在各处出现的概率，其全空间积分为 -1。

库仑穴在参考点附近很负，而在其余部分较正。这表示库仑互斥使另一个电子不容易出现在离当前电子较近的区域，相应地，在更远区域出现的几率会有所增加；其全空间

积分为 0。

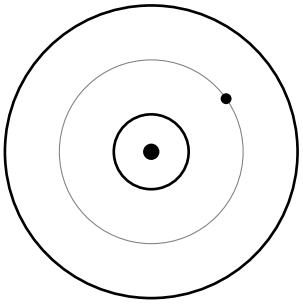
总相关穴由费米穴和库仑穴共同构成。

电子相关作用示意

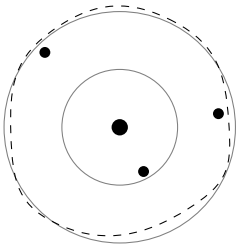
若不考虑电子相关，则两个电子的分布彼此独立；若考虑电子相关，则一个电子附近会形成相关穴，另一个电子更倾向于避开这一局域区域。

平均势场近似的直观类比

不考虑行星之间相关作用时，各行星的运行轨迹可视为在平均势场中的运动；若考虑相关作用，则其它行星的轨迹会产生瞬时影响，轨道也随之偏离理想圆轨道。



不考虑行星之间的相关作用时的运行轨迹，另两个行星的影响以平均势场近似考虑



考虑行星之间的相关作用时的运行轨迹，其它行星的轨迹产生出瞬时影响

1 量子化学常用的理论方法

常见理论方法可大致分为以下几类：

- 半经验方法（semi-empirical），例如 DFTB、GFN-xTB；
- 密度泛函理论（density functional theory, DFT）；
- Hartree-Fock（HF）；
- 后 HF 方法（post-HF），包括微扰理论（perturbation theory）、耦合簇（coupled cluster）、组态相互作用（configuration interaction）、多组态自洽场（MCSCF）以及多参考方法（如 MRCI、CASPT2 等）；
- 分子力场方法，它不属于量子化学方法。

从头算通常指计算过程中不依赖经验参数的方法，但允许为了加速计算而引入数值近似。至于 DFT 是否严格算作从头算并无必要过分较真。“第一性原理”在字面意义上与从头算相近，但通常包含 DFT，而实际最常用的也正是 DFT。

从精度和花费的粗略排序来看，半经验方法最低，HF 与 DFT 居中，各种形式的后 HF 更高，Full CI 在概念上最为完备。DFT 的计算花费与 HF 相仿，但在描述动态相关方

面经验上远优于 HF，因此如今是最常用的方法；HF 单独用于实际研究已经很少见，但它作为后 HF 方法的基础仍然非常重要。

1.1 Hartree-Fock 方法

分子体系的哈密顿算符包含多电子间的相互作用，严格求解十分困难。HF 方法将多电子问题转化为单电子问题来处理。它定义了 Fock 算符，使每个电子都看作在其余电子产生的平均势场中运动，这就是单电子近似。

多电子问题满足

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

在 HF 近似下，转化为单电子方程

$$\boxed{\hat{F}_i\,\varphi_a(\mathbf{r}_i) = \varepsilon_a\,\varphi_a(\mathbf{r}_i)}$$

其中，$\hat{F}_i$ 是 Fock 算符，可看作单电子哈密顿算符；φ_a 为 HF 轨道，也可视作分子轨道；ε_a 为 HF 轨道能量。实际计算中，HF 轨道通常通过一套单电子基函数的线性组合来表示，也即 LCAO 形式。

Fock 算符可写为

$$\hat{F}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}} + V(\mathbf{r}_i)$$

其中，$V(\mathbf{r}_i)$ 表示其它电子对第 i 个电子产生的平均势场：

$$V(\mathbf{r}_i) = \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}'|}\,d\mathbf{r}' + \xi(\mathbf{r}_i)$$

前一项是库仑势，来源于经典静电相互作用；后一项是交换势，它来自波函数的反对称要求，纯粹源于量子力学，没有经典物理图像。

因此，HF 使用单电子近似，并不是说某个电子完全不受其它电子影响，而是说它感受到的是其它电子的平均作用。

HF 轨道按能量从低到高填充，遵循 aufbau 原理。最低的 N 个轨道为占据轨道（occupied orbitals），其余为非占据轨道，也称空轨道或虚轨道（virtual orbitals）。

虽然 HF 采用单电子近似，每个电子都视作独立粒子，但体系波函数不能简单写成占据 HF 轨道的直接乘积，因为总波函数必须满足费米子交换反对称要求。因此，HF 波函数必须写成 Slater 行列式形式：

$$\Psi_{\mathrm{HF}}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \ldots, \mathbf{r}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_1(\mathbf{r}_1) & \varphi_2(\mathbf{r}_1) & \cdots & \varphi_N(\mathbf{r}_1) \\ \varphi_1(\mathbf{r}_2) & \varphi_2(\mathbf{r}_2) & \cdots & \varphi_N(\mathbf{r}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(\mathbf{r}_N) & \varphi_2(\mathbf{r}_N) & \cdots & \varphi_N(\mathbf{r}_N) \end{vmatrix} \equiv |\varphi_1\varphi_2\cdots\varphi_N\rangle$$

式前的系数是归一化系数。交换任意两个电子坐标，相当于交换行列式中的两行，波

函数符号会改变，因此这一形式自动满足反对称要求；若有两个电子占据相同轨道，则行列式为零，也与 Pauli 不相容原理一致。

开壳层与闭壳层例子

以基态 Li 原子 $(1s^2\,2s^1)$ 为例，它是开壳层体系，包含三个电子，此时波函数可用三个自旋轨道描述：

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,\mathbf{r}_3)=|\varphi_{1s}^{\alpha}\varphi_{1s}^{\beta}\varphi_{2s}^{\alpha}\rangle=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{vmatrix}\varphi_{1s}^{\alpha}(\mathbf{r}_1) & \varphi_{1s}^{\beta}(\mathbf{r}_1) & \varphi_{2s}^{\alpha}(\mathbf{r}_1)\\ \varphi_{1s}^{\alpha}(\mathbf{r}_2) & \varphi_{1s}^{\beta}(\mathbf{r}_2) & \varphi_{2s}^{\alpha}(\mathbf{r}_2)\\ \varphi_{1s}^{\alpha}(\mathbf{r}_3) & \varphi_{1s}^{\beta}(\mathbf{r}_3) & \varphi_{2s}^{\alpha}(\mathbf{r}_3)\end{vmatrix}$$

以基态 Be 原子 $(1s^2\,2s^2)$ 为例，它是闭壳层体系，包含四个电子。由于电子都是成对的，一对电子可用一个空间轨道描述，因此只需考虑两个空间轨道。对其中一对电子，波函数可写为

$$\Psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=|\varphi_{1s}\varphi_{2s}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix}\varphi_{1s}(\mathbf{r}_1) & \varphi_{2s}(\mathbf{r}_1)\\ \varphi_{1s}(\mathbf{r}_2) & \varphi_{2s}(\mathbf{r}_2)\end{vmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{2s}(\mathbf{r}_2)-\varphi_{2s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2)\big]$$

若把闭壳层体系按开壳层方式处理，则需要更多自旋轨道，计算耗时更高，但结果完全一样。

HF 方法的变分基础

HF 方程实际上是基于单个 Slater 行列式形式的波函数，通过令体系能量对波函数进行变分并求极小值得到的：

$$\min\big(\langle\Psi_{\mathrm{HF}}|\hat{H}|\Psi_{\mathrm{HF}}\rangle\big)$$

HF 方法对于 HF 波函数而言，精确考虑了自旋相同电子之间的交换相关作用，因为其 Slater 行列式形式完全满足反对称原理；但由于采用单电子近似，它完全忽略了电子间的库仑相关作用。

由于交换相关作用的重要性和数量级都远大于库仑相关作用，因此 HF 的结果通常仍具有定性正确性；但忽略库仑相关也导致其计算精度不高。

HF 虽然基于单电子近似，但体系总能量并不是所有占据轨道能量的简单加和。每个占据轨道都与其它占据轨道存在经典库仑作用和交换相关作用，若直接相加会把电子间相互作用重复计算一遍，因此在 HF 总能量表达式中需要将这部分扣除。

Hartree-Fock-Roothaan 方程

在实际计算中，HF 方程

$$\hat{F}\varphi=\varepsilon\varphi$$

通常通过 Roothaan 于 1951 年提出的矩阵形式求解，称为 Hartree-Fock-Roothaan（HFR）方程：

$$\boxed{FC = SC\varepsilon}$$

其中

$$F_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | \hat{F} | \chi_\nu \rangle$$

$$S_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu \mid \chi_\nu \rangle$$

$$\varepsilon_{ii} = \text{轨道能量}, \qquad \varepsilon_{i\neq j} = 0$$

若计算时基函数数目为 N，则这些矩阵维度均为 $N \times N$，因此求解可得到 N 个轨道。

由于常用基函数一般不是正交的，而是彼此存在重叠，因此出现了重叠矩阵 S。F 称为 Fock 矩阵，是 Fock 算符在当前基组下的矩阵表示；C 是系数矩阵，每一列对应一个分子轨道在各个基函数上的展开系数。

实际求解时，先构建 F，再通过 Löwdin 正交化消去 S，把 Fock 矩阵变为正交基下的 F'；随后对 F' 对角化，得到正交基下的本征矢矩阵 C' 和本征值矩阵 ε，最后再逆正交化，将 C' 变换回原基函数下的系数矩阵 C。

Fock 矩阵、双电子积分与密度矩阵

HF 计算中最耗时的部分通常是双电子积分，其次是构建 Fock 矩阵。闭壳层情形下，Fock 矩阵元可写为

$$F_{\mu\nu} = \langle \chi_\mu | \hat{h} | \chi_\nu \rangle + \sum_{\lambda\sigma} P_{\lambda\sigma} \left[(\mu\nu|\sigma\lambda) - \frac{1}{2}(\mu\lambda|\sigma\nu) \right]$$

其中双电子积分（四指标）定义为

$$(\mu\nu|\sigma\lambda) = \iint \frac{\chi_\mu(\mathbf{r}_1)\chi_\nu(\mathbf{r}_1)\chi_\sigma(\mathbf{r}_2)\chi_\lambda(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} \, d\mathbf{r}_1 \, d\mathbf{r}_2$$

密度矩阵可通过轨道系数快速构建，它是对当前体系波函数的一种宏观而紧凑的描述形式。闭壳层形式下，

$$P_{\lambda\sigma} = 2 \sum_{i=1}^{N_{\text{ele}}/2} C_{\lambda i} C_{\sigma i}$$

单电子算符与单电子积分

单电子算符定义为

$$\hat{h} = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_A|}$$

单电子积分满足

$$\langle \chi_\mu | \hat{h} | \chi_\nu \rangle = T_{\mu\nu} + \sum_A V_{\mu\nu}^A$$

其中，动能积分为

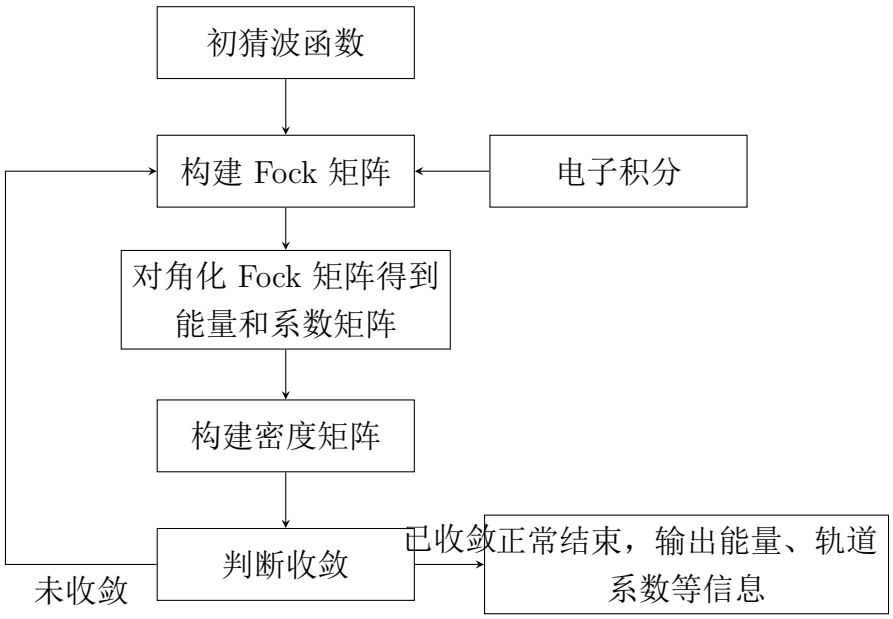
$$T_{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\int \chi_\mu(\mathbf{r})\nabla^2\chi_\nu(\mathbf{r})\,d\mathbf{r}$$

核吸引势积分为

$$V_{\mu\nu}^A = -\int \chi_\mu(\mathbf{r})\frac{Z_A}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}_A|}\chi_\nu(\mathbf{r})\,d\mathbf{r}$$

SCF 迭代流程

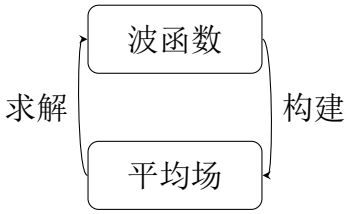
HF 方程并不是一步就能直接求解出来。因为构建 Fock 矩阵需要密度矩阵，但密度矩阵在事先又未知，所以基于 HFR 公式计算时，必须先对波函数作一个初始猜测，再由它构造近似的 Fock 矩阵；对角化后得到近似的 HF 能量与波函数，再由该波函数构造更准确的 Fock 矩阵，如此反复，直到体系能量和波函数的变化都很小，任务宣告正常结束。



HF 方程这种迭代求解的方法也称为自洽场（self-consistent field, SCF）计算。其物理意义相当于

$$\text{波函数}_0 \to \text{平均场}_0 \to \text{波函数}_1 \to \text{平均场}_1 \to \cdots$$

通过迭代不断交替更新波函数与平均场，最终使得在当前波函数所建立的平均场中产生的波函数恰与当前波函数一致。



本质上，这也等价于从初猜波函数出发，不断逼近 HF 能量在轨道系数空间中的极小点。对全部占据轨道和基函数而言，在同时施加轨道正交归一约束时，应满足

$$\frac{\partial E}{\partial C_{\mu i}} = 0$$

SCF 收敛与初猜

SCF 迭代一般在 30 圈以内可以收敛，但在实际问题中，不收敛和难收敛都很常见。可用于辅助收敛的方法很多，例如 DIIS、二次收敛方法（QC）、移位、温度展宽、施加阻尼以及调整初猜等。

大多数程序采用 incremental Fock 方法来加速 SCF 计算，即不是每一轮迭代都根据 Fock 矩阵的公式完整构建它，而是只在上一轮 Fock 矩阵上增量更新。这种方法在弥散函数较多时可能导致难收敛。

产生初猜的方法也很多，例如核哈密顿、扩展休克尔方法、GWH、重叠原子密度（SAD）以及 Harris 泛函等。其中 SAD 的使用最为广泛。

SCF 迭代过程中双电子积分的处理

如果计算中使用了 N 个基函数，则共有约 $N^4/8$ 个双电子积分，因为它们满足八重对称关系：

$$(\mu\nu|\sigma\lambda) = (\nu\mu|\sigma\lambda) = (\mu\nu|\lambda\sigma) = (\nu\mu|\lambda\sigma)$$

$$= (\sigma\lambda|\mu\nu) = (\sigma\lambda|\nu\mu) = (\lambda\sigma|\mu\nu) = (\lambda\sigma|\nu\mu)$$

如果内存够大，可以采用 incore 方式做 SCF，即在最初计算一次双电子积分后将其全部保存在内存中，后续各轮 SCF 迭代直接调用。一般情况下，内存并不足以容纳这么多双电子积分；例如用 6-31G** 计算苯需要约 103 MB，而计算卟啉（38 原子）已需要约 21 GB，若基组提升到 def2-TZVP 则需要约 437 GB。

大多数计算采用 direct 方式做 SCF，即在每轮迭代中一边构建 Fock 矩阵元，一边计算所需的双电子积分。它消耗的内存很少，但由于每次迭代都需要把所有双电子积分重新计算一遍，总耗时通常明显高于 incore 方式。不过可以通过积分屏蔽避免计算数值很小的积分，从而有效降低耗时，尤其对大体系更是如此。

conventional 方式和 incore 一样，也是在一开始就把积分算出来备用，但它将积分存到硬盘上。由于硬盘远慢于内存，而现代 CPU 算积分也很快，因此现在 HF 计算里几乎不会再用 conventional 模式，除非是基函数很少的极小体系；而且此模式也非常消耗硬盘，稍大一点体系的所有积分往往根本存不下。

semidirect 是 incore 与 direct 的混合。对于计算代价昂贵的积分，它会存到内存或硬盘中；而每轮迭代时只重新计算便宜的积分，从而在存储空间与计算效率之间取得权衡。支持此模式的程序很少。

1.2 半经验方法